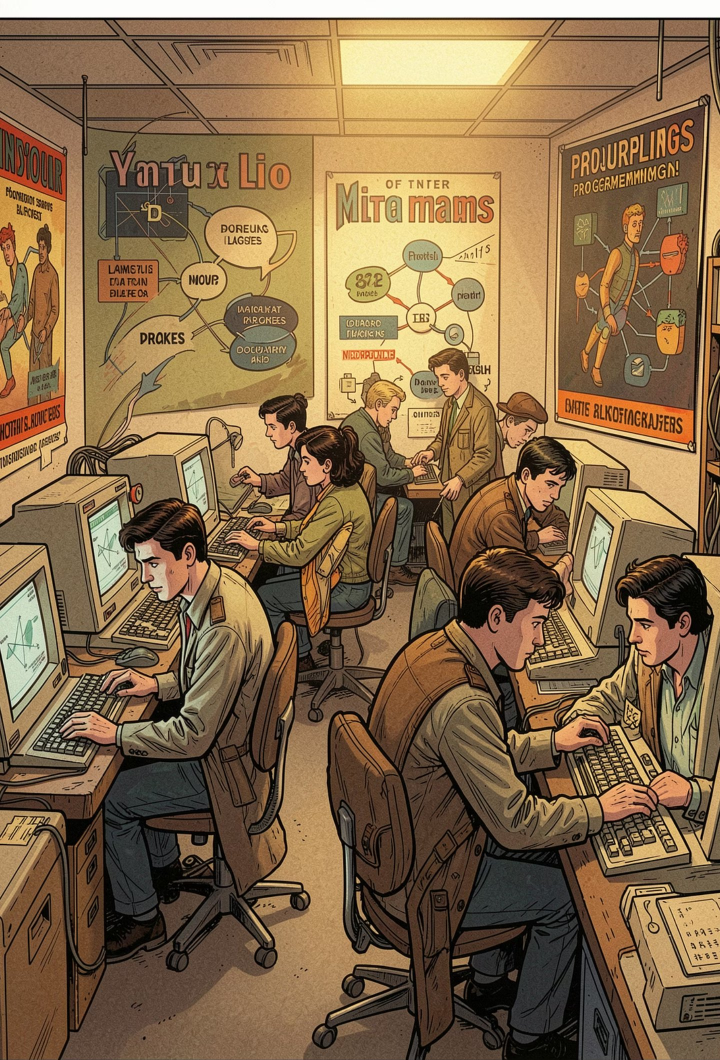
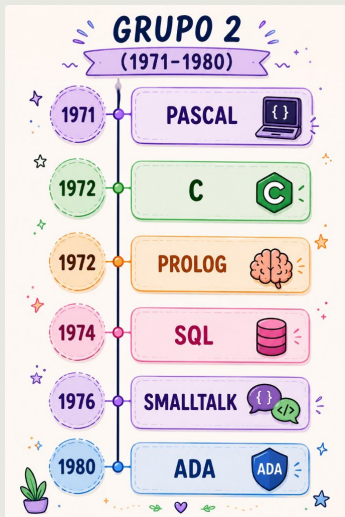




EVOLUCIÓN DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (1971–1980)

La década de los años setenta transformó la forma de pensar el software: emergieron lenguajes que priorizaron estructuras de datos, portabilidad, paradigmas nuevos (como la programación orientada a objetos y lógica) y el manejo de datos. En este periodo se asentaron ideas que aún sostienen la informática moderna: abstracción, compiladores más potentes, SQL para bases de datos y lenguajes educativos y de investigación.



CÓMO LEER ESTA LÍNEA DE TIEMPO



ORDEN CRONOLÓGICO

Las fichas avanzan de izquierda a derecha según el año de creación. Los conectores muestran continuidad e influencia entre ideas.



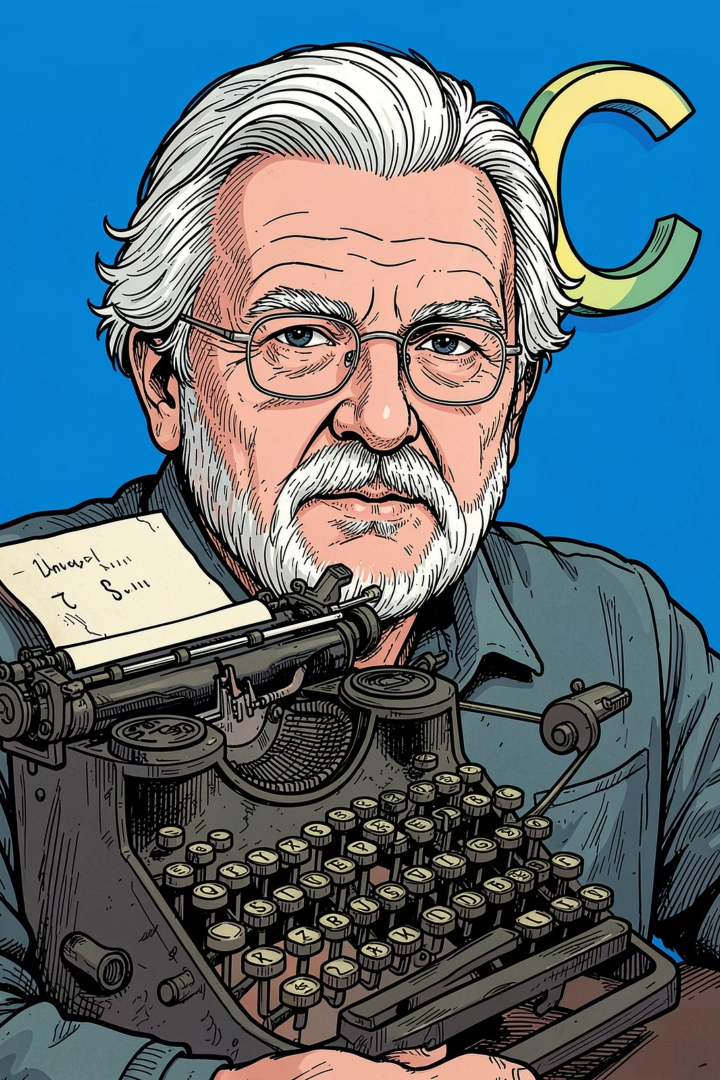
QUÉ INCLUYE CADA ENTRADA

Año, autor/organización, características clave, usos históricos y un icono representativo.



DISEÑO

Colores vivos para diferenciar paradigmas (procedural, lógico, orientado a objetos, bases de datos, educativos), con #3257b8ff como acento principal.



1971 — C (DENNIS RITCHIE, BELL LABS)

Año: 1971 (desarrollo 1971–1972). Creador: Dennis Ritchie (AT&T Bell Labs).

Características principales: lenguaje de bajo nivel con abstracciones de alto nivel, manejo directo de memoria (punteros), sintaxis compacta y eficiente, compiladores portables. Uso e importancia: base de la reescritura de Unix, influencia directa en numerosos lenguajes modernos (C++, Java, C#), estándar para sistemas operativos y software de rendimiento.

i Legado: C fijó la combinación de control sobre hardware y expresividad que sigue vigente en desarrollo de sistemas.

1970–1972 — PASCAL (NIKLAUS WIRTH)

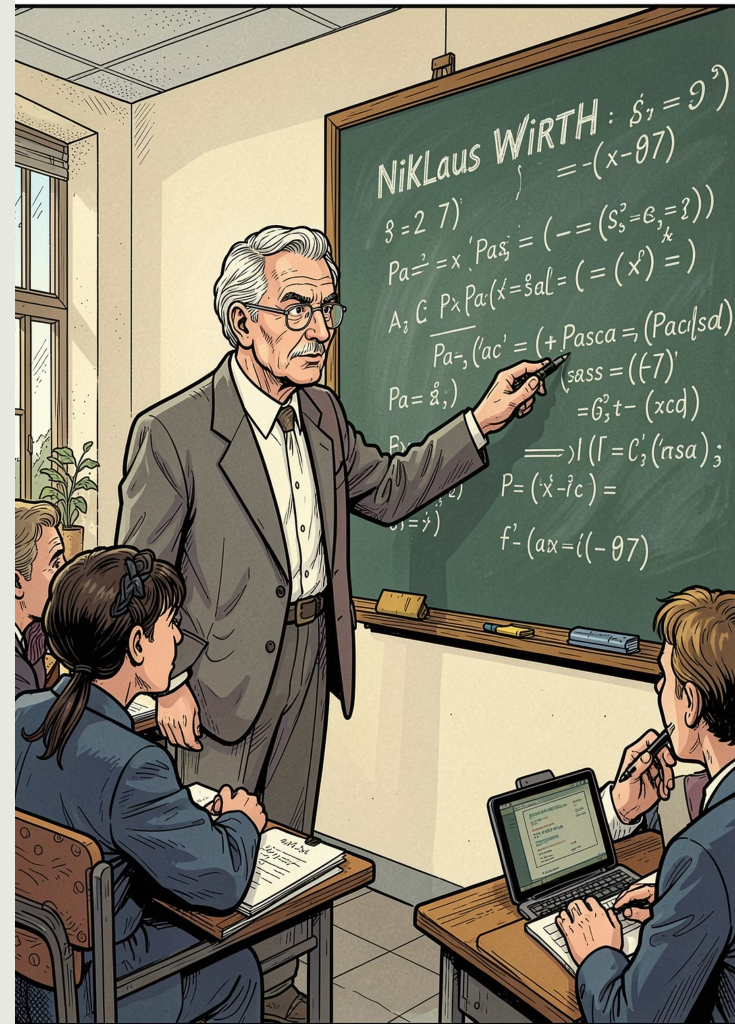
Año: 1970 (presentado en 1970, implementaciones tempranas 1971–1972). Creador: Niklaus Wirth. Características principales: tipado estático fuerte, estructura para programación estructurada, sintaxis clara para enseñanza, compiladores modestos. Uso e importancia: ampliamente usado en educación para enseñar buenas prácticas y estructuras algorítmicas; base para posteriores lenguajes de diseño y compilación.

VENTAJA EDUCATIVA

Fomenta lectura y disciplina en la programación estructurada.

INFLUENCIA

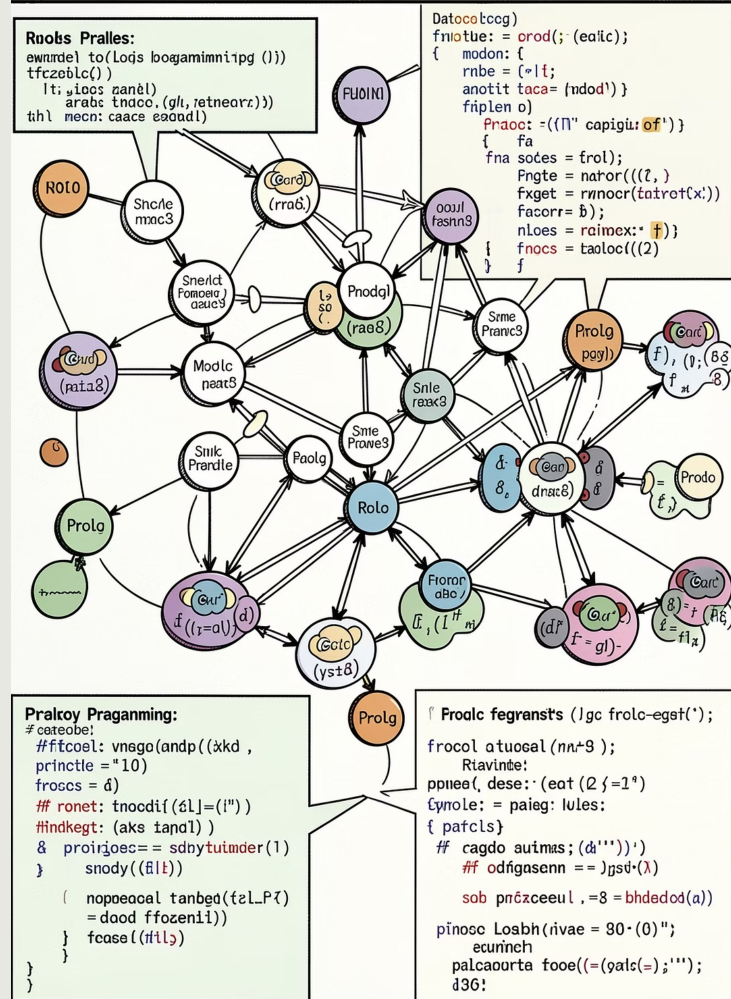
Inspiró Delphi y afectó el diseño de compiladores y entornos académicos.

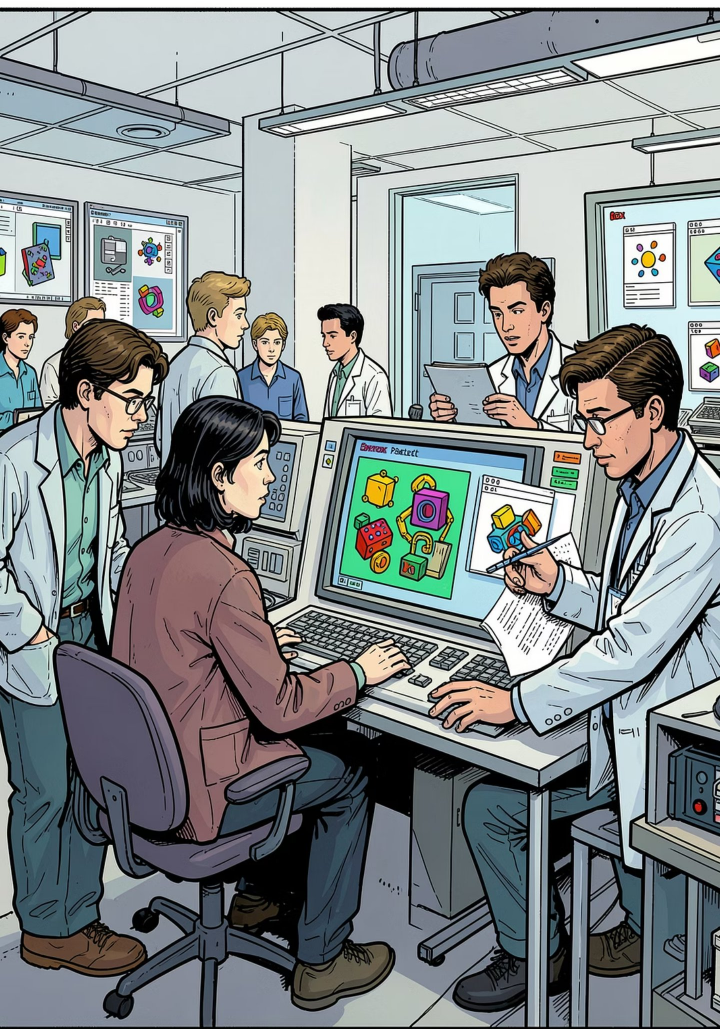


1972 — PROLOG (ALAIN COLMERAUER Y ROBERT KOWALSKI)

Año: 1972. Creadores: Alain Colmerauer (Marsella) y Robert Kowalski (Londres, teoría lógica). Características principales: paradigma lógico (declarativo), resolución por unificación y backtracking, programación mediante hechos y reglas en lugar de instrucciones imperativas. Uso e importancia: base teórica y práctica para inteligencia artificial, procesamiento de lenguajes naturales y sistemas de razonamiento automático; influyó en investigación sobre conocimientos y deducción.

- Prolog demostró que la programación podía describir el "qué" en lugar del "cómo", cambiando enfoques en IA.





1973–1978 — SMALLTALK (ALAN KAY, ADELE GOLDBERG Y EL EQUIPO DE XEROX PARC)

Años clave: diseño 1972–1973, implementaciones y difusión 1976–1978. Creadores: equipo de Xerox PARC liderado por Alan Kay y Adele Goldberg. Características principales: paradigma orientado a objetos puro, entornos interactivos con ventanas y objetos visuales, mensajes entre objetos, prototipos de GUI. Uso e importancia: germen de la interfaz gráfica moderna y de lenguajes orientados a objetos como Objective-C y el concepto de entornos visuales que revolucionaron la usabilidad.

1974 — SQL (DONALD D. CHAMBERLIN & RAYMOND F. BOYCE, IBM)

Año: 1974 (desarrollo en IBM). Creadores: Donald D. Chamberlin y Raymond F. Boyce. Características principales: lenguaje declarativo para manipulación y consulta de datos en bases relacionales; sintaxis orientada a conjuntos y operaciones relacionales (SELECT, JOIN, etc.). Uso e importancia: estándar para bases de datos relacionales; fundamento de sistemas de información empresariales, OLTP y análisis de datos; pilar de la infraestructura de datos moderna.



POR QUÉ IMPORTÓ

Hizo viable el acceso y la gestión estructurada de grandes volúmenes de datos con un lenguaje declarativo.



LEGADO

La mayoría de SGBD usan dialectos SQL; sigue siendo estándar en análisis y almacenamiento de datos.





1979–1980 — ADA (DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EE. UU.)

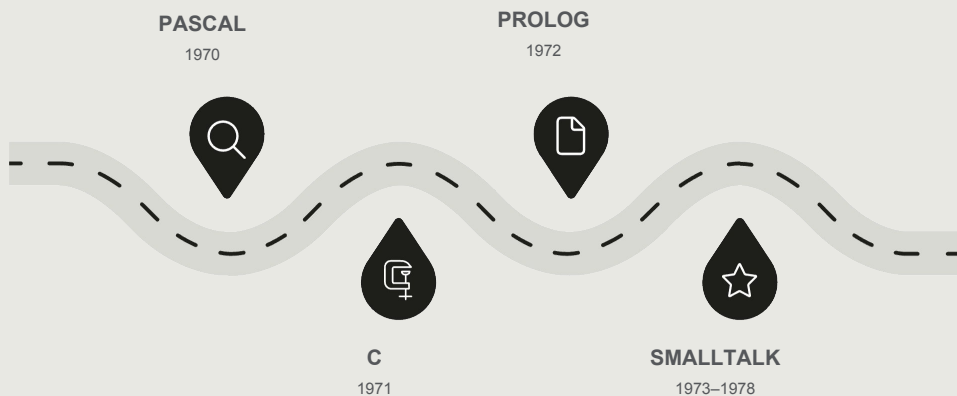
Diseño y estandarización: especificación finalizada en 1980. Iniciativa: Departamento de Defensa de EE. UU. (encargó lenguaje con fiabilidad, mantenimiento y seguridad en mente). Características principales: tipado fuerte, paquetes y módulos, concurrencia (tasking), control de excepciones, orientado a sistemas críticos. Uso e importancia: diseñado para sistemas embebidos y críticos (aviación, defensa), influyente en prácticas de ingeniería de software, verificación y diseño seguro.



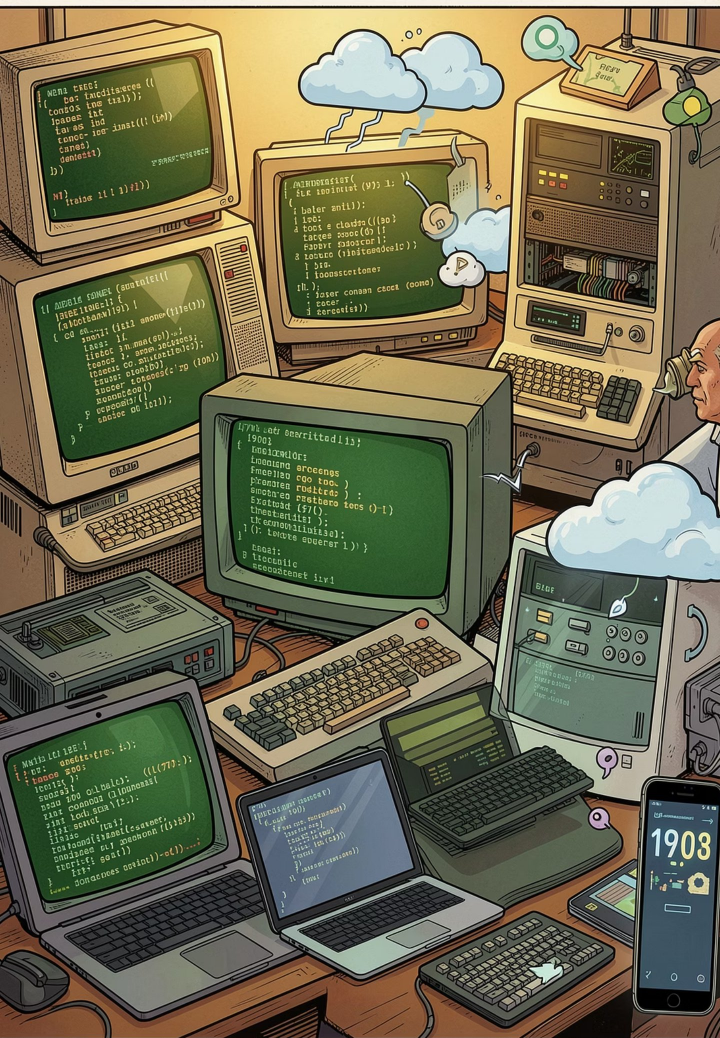
Ada destaca por su enfoque en seguridad y mantenimiento en proyectos industriales a gran escala.



MAPA CRONOLÓGICO COMPACTO (1971–1980)



Esta visualización compacta ayuda a comparar años de aparición y solapamientos. Observa cómo las innovaciones en paradigmas (lógico, orientado a objetos, declarativo) coexisten y se alimentan mutuamente.



CONCLUSIÓN: EL IMPACTO DURADERO DE LOS 70

Los años 70 sentaron las bases de la informática moderna: C y Pascal definieron prácticas de sistemas y educación; Smalltalk impulsó la orientación a objetos y las GUI; Prolog abrió caminos en IA; SQL transformó el tratamiento de datos; Ada elevó los estándares en sistemas críticos. Estas ideas perduran en arquitecturas, lenguajes y metodologías actuales: muchas decisiones de diseño contemporáneas siguen siendo refinamientos de conceptos forjados en esa década.



HERENCIA

Muchos lenguajes actuales son herederos directos o reinterpretaciones de las ideas de los 70.



CONFIABILIDAD

El énfasis en seguridad y verificación tiene raíces en Ada y prácticas de la época.



DATOS PRIMERO

SQL consolidó el paradigma de datos relacionales que sigue presente en arquitecturas modernas.



Para estudiantes y profesionales: estudiar estos lenguajes revela principios de diseño atemporales que facilitan entender tecnologías actuales y tomar mejores decisiones arquitectónicas.